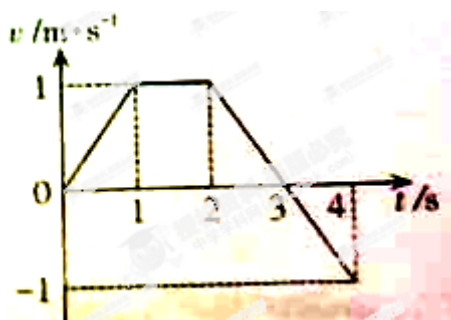


2014 年高考广东卷理科综合（物理部分）试题解析

13. 如图所示是物体做直线运动的 $v-t$ 图象，由图可知，该物体



- A. 第 1s 内和第 3s 内的运动方向相反
- B. 第 3s 内和第 4s 内的加速度相同
- C. 第 1s 内和第 4s 内的位移大小不相等
- D. 0-2s 和 0-4s 内的平均速度大小相等

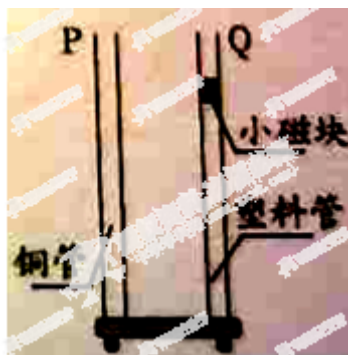
14. 如图所示，水平地面上堆放着原木，关于原木 P 在支撑点 M 、 N 处受力的方向，下列说法正确的是



- A. M 处受到的支持力竖直向上
- B. N 处受到的支持力竖直向上
- C. M 处受到的静摩擦力沿 MN 方向
- D. N 处受到的静摩擦力沿水平方向

1

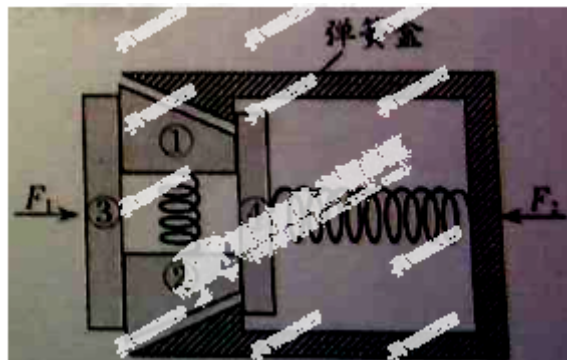
5. 如图所示，上下开口、内壁光滑的铜管 P 和塑料管 Q 竖直放置，小磁块先后在两管中从相同高度处由静止释放，并落至底部，则小磁块



- A. 在 P 和 Q 中都做自由落体运动

- B.在两个下落过程中的机械能都守恒
- C.在 P 中的下落时间比在 Q 中的长
- D.落至底部时在 P 中的速度比在 Q 中的大

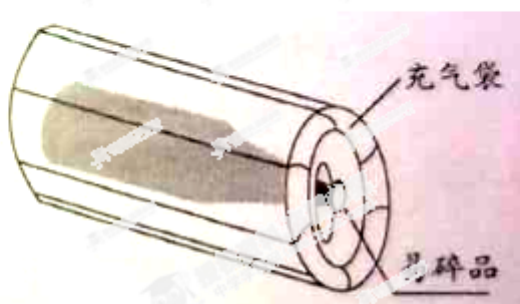
16.如图所示是安装在列车车厢之间的摩擦缓冲器结构图。图中①和②为楔块，③和④为垫板，楔块与弹簧盒、垫板间均有摩擦。在车厢相互撞击使弹簧压缩的过程中



- A.缓冲器的机械能守恒
- B.摩擦力做功消耗机械能
- C.垫板的动能全部转化为内能
- D.弹簧的弹性势能全部转化为动能

二、双项选择题：本大题共 9 小题每小题 6 分，共 54 分。在每小题给出的四个选项中，有两个选项符合题目要求，全部选对的得 6 分，只选一个且正确的得 3 分，有选错或不答的得 0 分。

17.用密封性好、充满气体的塑料袋包裹易碎品，如图 10 所示。充气袋四周被挤压时，假设袋内气体与外界无热交换，则袋内气体

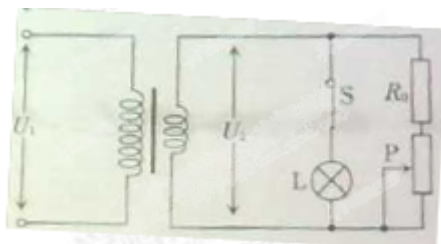


- A.体积减小，内能增大
- B.体积减小，压强减小
- C.对外界做负功，内能增大
- D.对外界做正功，压强减小

18.在光电效应实验中，用频率为 ν 的光照射光电管阴极，发生了光电效应，下列说法正确的是

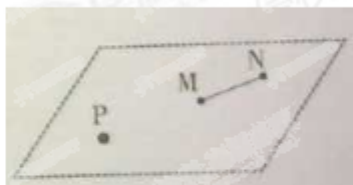
- A.增大入射光强度，光电流增大
- B.减小入射光的强度，光电效应现象消失
- C.改用频率小于 ν 的光照射，一定不发生光电效应
- D.改用频率大于 ν 的光照射，光电子的最大初动能变大

19.如图所示的电路中， P 为滑动变阻器的滑片。保持理想变压器的输入电压 U_1 不变，闭合电键 S ，下列说法正确的是



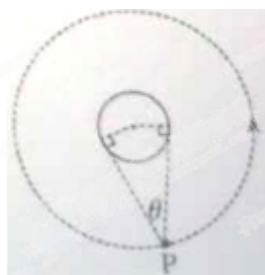
- A. P 向下滑动时，灯 L 变亮
- B. P 向下滑动时，变压器的输出电压不变
- C. P 向上滑动时，变压器的输入电流减小
- D. P 向上滑动时，变压器的输出功率变大

20.如图所示，光滑绝缘的水平桌面上，固定着一个带电荷量为 $+Q$ 的小球 P 。带电荷量分别为 $-q$ 和 $+2q$ 的小球 M 和 N 。由绝缘细杆相连，静止在桌面上。 P 与 M 相距 L ， P 、 M 和 N 视为点电荷。下列说法正确的是



- A. M 与 N 的距离大于 L
- B. P 、 M 和 N 在同一直线上
- C.在 P 产生的电场中， M 、 N 处的电势相同
- D. M 、 N 及细杆组成的系统所受合外力为零

21.如图所示，飞行器 P 绕某星球做匀速圆周运动。星球相对飞行器的张角为 θ 。下列说法正确的是：



- A.轨道半径越大，周期越长
B.轨道半径越大，速度越大
C.若测得周期和张角，可得到星球的平均密度
D.若测得周期和轨道半径，可得到星球的平均密度

34. (1) 某同学设计的可调电源电路如图 (a) 所示， R_0 为保护电阻， P 为滑动变阻器的滑片。闭合电建 S 。

①用电压表测量 A 、 B 两端的电压：将电压表调零，选择 $0-3V$ 挡，示数如图 22 (b)，电压值为_____V。

②在接通外电路之前，为了保证外电路的安全，滑片 P 应先置于_____端。

③要使输出电压 U 变大，滑片 P 应向_____端滑动。

④若电源电路中不接入 R_0 ，则在使用过程中，存在_____的风险（填“断路”或“短路”）。

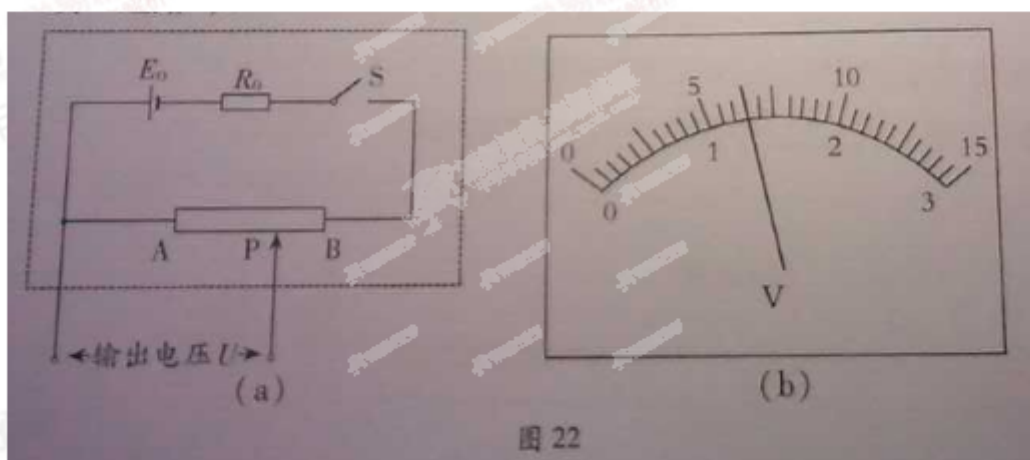


图 22

(2) 某同学根据机械能守恒定律，设计实验探究弹簧弹性势能与压缩量的关系

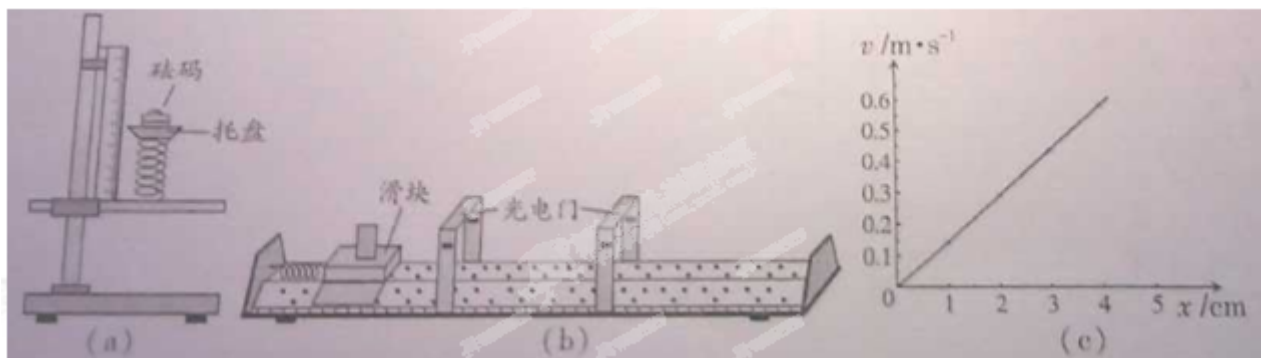
①如图 23 (a)，将轻质弹簧下端固定于铁架台，在上端的托盘中依次增加砝码，测量相应的弹簧长度，部分数据如下表，由数据算得劲度系数 $k=_____N/m$ 。（ g 取 $9.80m/s^2$ ）

砝码质量 (g)	50	100	150
弹簧长度 (cm)	8.62	7.63	6.66

②取下弹簧，将其一端固定于气垫导轨左侧，如图 23 (b) 所示：调整导轨，使滑块自由滑动时，通过两个光电门的速度大小_____。

③用滑块压缩弹簧，记录弹簧的压缩量 x ；释放滑块，记录滑块脱离弹簧后的速度 v ，释放滑块过程中，弹簧的弹性势能转化为_____。

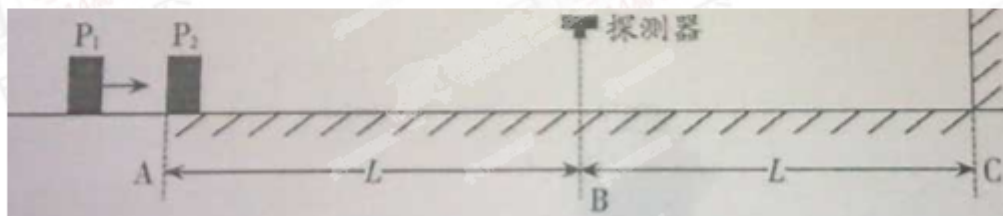
④重复③中操作，得到 v 与 x 的关系如图 23 (c)。由图可知， v 与 x 成_____关系。由上述实验可得结论：对同一根弹簧，弹性势能与弹簧的_____成正比。



35. 如图所示的水平轨道中， AC 段的中点 B 的正上方有一探测器， C 处有一竖直挡板。物体 P_1 沿轨道向右以速度 v_1 与静止在 A 点的物体 P_2 碰撞，并接合成复合体 P 。以此碰撞时刻为计时零点，探测器只在 $t_1 = 2s$ 至 $t_2 = 4s$ 内工作。已知 P_1 、 P_2 的质量都为 $m = 1kg$ ， P 与 AC 间的动摩擦因数为 $\mu = 0.1$ ， AB 段长 $L = 4m$ ， g 取 $10m/s^2$ 。 P_1 、 P_2 和 P 均视为质点， P 与挡板的碰撞为弹性碰撞。

(1) 若 $v_1 = 6m/s$ ，求 P_1 、 P_2 碰后瞬间的速度大小 v 和碰撞损失的动能 ΔE ；

(2) 若 P 与挡板碰后，能在探测器的工作时间内通过 B 点，求 v_1 的取值范围和 P 向左经过 A 点时的最大动能 E 。



36. 如图 25 所示，足够大的平行挡板 A_1 、 A_2 竖直放置，间距 $6L$ 。两板间存在两个方向相反的匀强磁场区域 I 和 II，以水平面 MN 为理想分界面，I 区的磁感应强度为 B_0 ，方向垂直纸面向外。 A_1 、 A_2 上各有位置正对的小孔 S_1 、 S_2 ，两孔与分界面 MN 的距离均为 L ，质量为 m 、电荷量为 $+q$ 的粒子经宽度为 d 的匀强电场由静止加速后，沿水平方向从 S_1 进入 I 区，并直接偏转到 MN 上的 P 点，再进入 II 区， P 点与 A_1 板的距离是 L 的 k 倍。不计重力，碰到挡板的粒子不予考虑。

(1) 若 $k=1$ ，求匀强电场的电场强度 E ；

(2) 若 $2 < k < 3$ ，且粒子沿水平方向从 S_2 射出，求出粒子在磁场中的速度大小 v 与 k 的关系式和 II 区的磁感应强度 B 与 k 的关系式。

